$A_2B_2Te_5$ 中的孤对电子与导电类型：结论报告

2026-10-28。研究对象：$Pb_2Sb_2Te_5$、$Pb_2Bi_2Te_5$、$Sn_2Sb_2Te_5$、$Sn_2Bi_2Te_5$（A = Pb/Sn，B = Sb/Bi）。只用理论计算。

本报告把两个问题的当前结论集中写清楚，取代 `阶段报告_20261023.md` 作为现行版本（旧报告保留，含更多中间过程）。图由 `10_脚本/report_figures_20261028.py` 从仓库数据生成。唯一的暂定值是 **$Sn_2Bi_2Te_5$** 的 **p** 型 **Seebeck** 系数。c3_valley 已算完，但它表明 SnBi 的三组离轴价带谷在路径上的点都不是三维极值（#11 是鞍点；#101、#119 的极值偏离路径约 0.05 $Å^{-1}$，外推高 5–60 meV）：真实价带顶在镜面内、路径之外，能量更高。所以拟合质量不能直接代入，SnBi 的 p 型仍为暂定，路径带隙 0.182 eV 是上限；其余材料的离轴孤对电子谷同理只是下限，孤对电子谷实际更靠近价带顶。详见 `22_能带基准_1-0/Sn2Bi2Te5/c3_valley/README.md`。

问题	内容
问题一	孤对电子（带边 s 成分、反键态）如何影响 Seebeck 系数 S 和电输运，p 型与 n 型分开
问题二	退火前（阳离子与空位无序）和退火后（有序）的主导缺陷，以及 p/n 转变（对照 Evang 等，Adv. Mater. 34, 2106868 (2022)）

摘要

问题一

1. 孤对电子是已被填满的阳离子 **s − Te p** 反键态，化学键主要靠 p–p 成键。
2. 在 HSE06+SOC 能带中，这个反键态有两处落脚（图 1）：离开 **Γ** 的价带谷，和 **Γ** 处的导带底（s 态在 Γ 处被反转到阳离子 p 态之上，三种材料已用宇称确认是强拓扑绝缘体 Z2 = (1;000)）。Γ 处的价带顶是阳离子 p 态，不是孤对电子。
3. 与 PBE 相比，HSE 把孤对电子价带谷压低：PbSb、PbBi、SnSb 分别到价带顶下 236、91、131 meV；只有 **SnBi** 的价带顶仍是孤对电子谷（图 2）。
4. **p** 型：同浓度 S 的排序变为 SnBi > SnSb > PbBi > PbSb，大体随孤对电子谷占电导的份额变化：Sn 系份额高（约 99%、44%），S 也高；Pb 系份额都低（12%、17%），两者的差别主要来自价带顶本身（PbSb 的 Γ 价带近乎线性，带隙只有 51 meV）。PBE 下"四种材料 p 型 S 相同"不再成立（图 3）。
5. **n** 型：四种材料的导带底都是孤对电子 s 态（Γ 单谷，阳离子 s 20–28%），所以 n 型载流子在带边处就是孤对电子态；但同浓度 |S| 由 Sn 系的一个阳离子 p 导带口袋（约 65 meV 处）决定：Sn 系 |S| 是 Pb 系的 2.4–3.7 倍（图 3）。

问题二

1. 在同一母格、同一组成（144 原子超胞）上计算了 12 类点缺陷、45 个位点。
2. 退火后（有序相）的主导缺陷是受主 **Pb_Sb**，在整个化学势范围内都最低，净受主，**p** 型（图 4）。
3. 退火前（无序相）的主导缺陷是施主：Pb 填阳离子空位最低，其次 Sb_Pb、Sb 填空位；无序相中所有受主（阳离子空位、阳离子替 Te、Te 填空位）都在 0.66 eV 以上，补偿不了施主，净施主，**n** 型（富 Te 端较弱）（图 4）。

4. 转变机理：有序化让施主全面变贵（**0.3–1.8 eV**），而受主 **Pb_Sb** 几乎不变（图 5）。这与 Evang 等的结论逐项一致。

---

1 方法（简）

项	问题一	问题二
结构	9 原子原胞（P-3m1），PBE-D3 弛豫	144 原子超胞 $Pb_{32}Sb_{32}Te_{80}$ + 16 个阳离子结构空位（阳离子位的 20%）；无序相 D：阳离子与空位随机分布；有序相 O：空位成层、阳离子分层。同一母格、同一组成
电子结构	PBE+SOC 与 HSE06+SOC；204 点能带路径（c2），在与自洽网格重合的 18 点上逐带核对到 0.07 meV；PROCAR 给成分；TRIM 点宇称给拓扑	PBE-D3，Γ 2×2×2；缺陷 ISIF=2 弛豫，能量取 `LREAL=.FALSE.` 的单点
输运 / 判型	多谷模型：能谷直接取自 HSE 路径（Kane 型非抛物拟合），常数弛豫时间，300 K，面内；同一模型跑 PBE 路径，按与 BoltzTraP2 的比值校准	中性形成能；化学势取 PbTe + Sb_2Te_3 共存线两端（富 Te：$\Delta\mu_{Te} = 0$；贫 Te：$\Delta\mu_{Sb} = 0$）；电子计数定电荷，浅能级近似求净载流子

---

2 问题一：孤对电子如何影响 S 和输运

2.1 孤对电子在能带中的位置

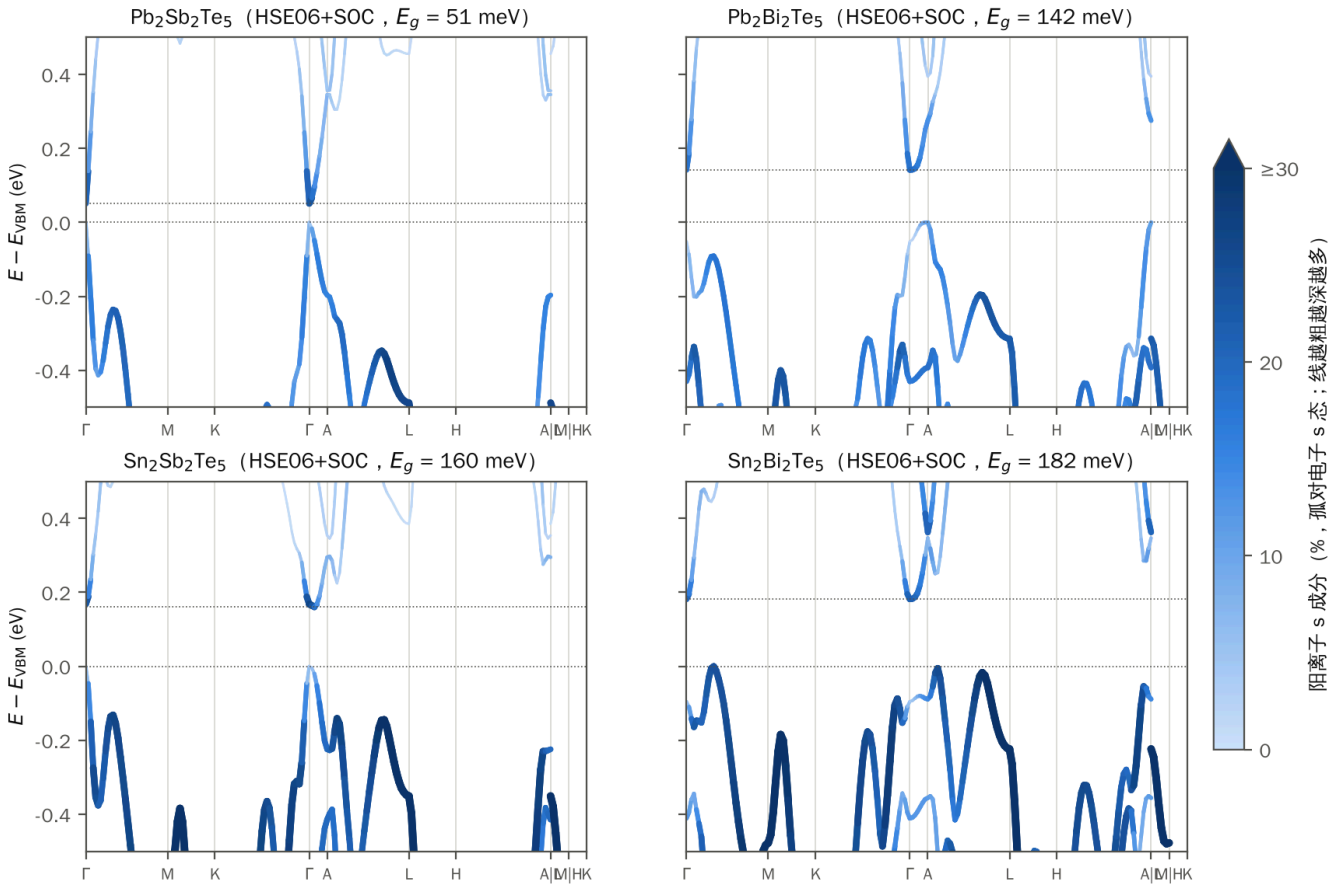


图 **1** HSE06+SOC 能带，颜色和线宽表示阳离子 s 成分（孤对电子 s 态的含量）。零点为价带顶，两条虚线分别是价带顶和导带底。

怎么读：

- 深色粗线 **=** 孤对电子态（阳离子 s 与 Te p 的反键态，阳离子 s 占 20–30%）。它们出现在两处：
  - 离开 **Γ** 的价带谷，例如 Γ–M 线上 (1/6,0,0) 附近、A–L 线上的峰；
  - **Γ** 处的导带底。
- 浅色细线 **=** 阳离子 **p** 态。Γ 处的价带顶（PbSb、SnSb）就是这一类，阳离子 s 只有 0–2%。
- 这种“s 在导带、p 在价带”的 Γ 处带序是反转的：正常带序应是 s–p 反键在价带。TRIM 点宇称表明 SnSb、PbBi、SnBi 在 PBE 和 HSE 下都是强拓扑绝缘体，Z2 = (1;000)，反转都在 Γ（irrep 与自写脚本两法一致；PbSb 待补）。孤对电子的 **s** 态被反转到 **p** 态之上，正是非平庸拓扑的来源。

2.2 HSE 把孤对电子价带谷压到价带顶之下（SnBi 除外）

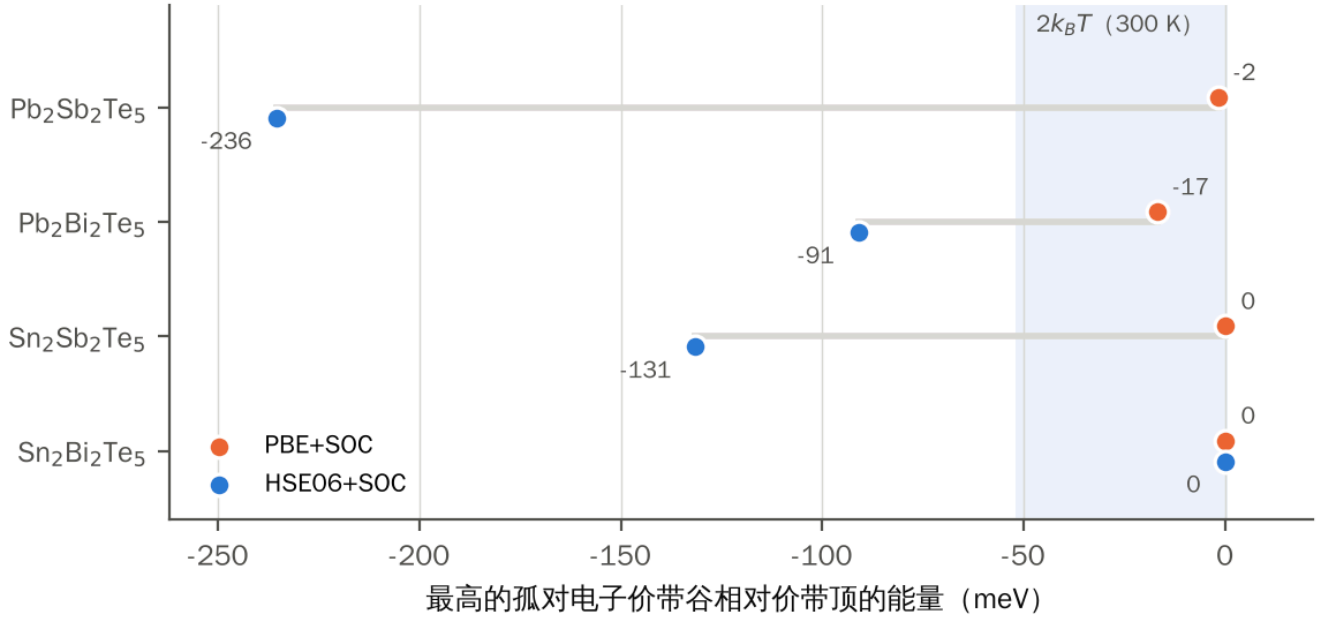


图 **2** 最高的孤对电子价带谷（阳离子 s ≥ 15% 的真实极大，鞍点除外）相对价带顶的能量。浅蓝区是 $2k_BT$（300 K），落在其中的谷会明显参与输运。

- PBE 下，四种材料的孤对电子谷都在价带顶 17 meV 以内，价带是孤对电子多谷。
- HSE 下，PbSb、SnSb、PbBi 的孤对电子谷分别降到 −236、−131、−91 meV，价带顶变成 Γ 或 A 处的单谷；只有 **SnBi** 的价带顶仍是孤对电子谷，而且 17 meV 内有三组、共 18 个口袋。
- HSE 对孤对电子谷的影响远大于对带隙的影响。路径带隙 PBE → HSE：PbSb 0.216 → 0.051、PbBi 0.143 → 0.142、SnSb 0.170 → 0.160、SnBi 0.117 → 0.182 eV。所以剪刀修正（只平移导带）补救不了 PBE。

HSE 下各材料的带边（有效质量单位 m_e；Γ、A 处给出面内两个方向和沿 c 方向的主值）：

材料	p 型：价带顶	价带顶成分	n 型：导带底	导带底成分	最近的其他导带谷
PbSb	Γ：0.062 / 0.063 / 0.25	阳离子 p 68%、s 0%	Γ：0.065 / 0.068 / 0.26	阳离子 **s 26%**	254 meV（A–L，阳离子 p）
PbBi	A：0.18 / 0.14 / 3.3	阳离子 s 10%、p 17%	Γ：0.082 / 0.084 / 1.8	阳离子 **s 20%**	无（300 meV 内）
SnSb	Γ：0.077 / 0.080 / 0.46	阳离子 p 64%、s 2%	Γ–A 线上的浅驼峰（比 Γ 低 8 meV）	阳离子 **s 21–28%**	65 meV（A–L，阳离子 p）
SnBi	(1/6,0,0) 孤对电子谷，六重；另两组在 5、17 meV 内	阳离子 **s 24–30%**	Γ：0.19 / 0.21 / 1.5	阳离子 **s 23%**	69 meV（A–L，阳离子 p）

Γ 处的轻带（PbSb 的价带与导带、PbBi 的导带）色散明显偏离抛物线，符合 Kane 两带关系 $\varepsilon(1+\varepsilon/E_K) = \hbar^2k^2/2m^*$（例如 PbBi 导带沿 Γ–M：带边质量 0.044，$E_K \approx 0.24$ eV，与 Γ 处直接带隙 0.19 eV 同量级）。表中质量是路径上带边附近 3–5 点的拟合值，会受这种非抛物性影响。

2.3 同浓度的 Seebeck 系数

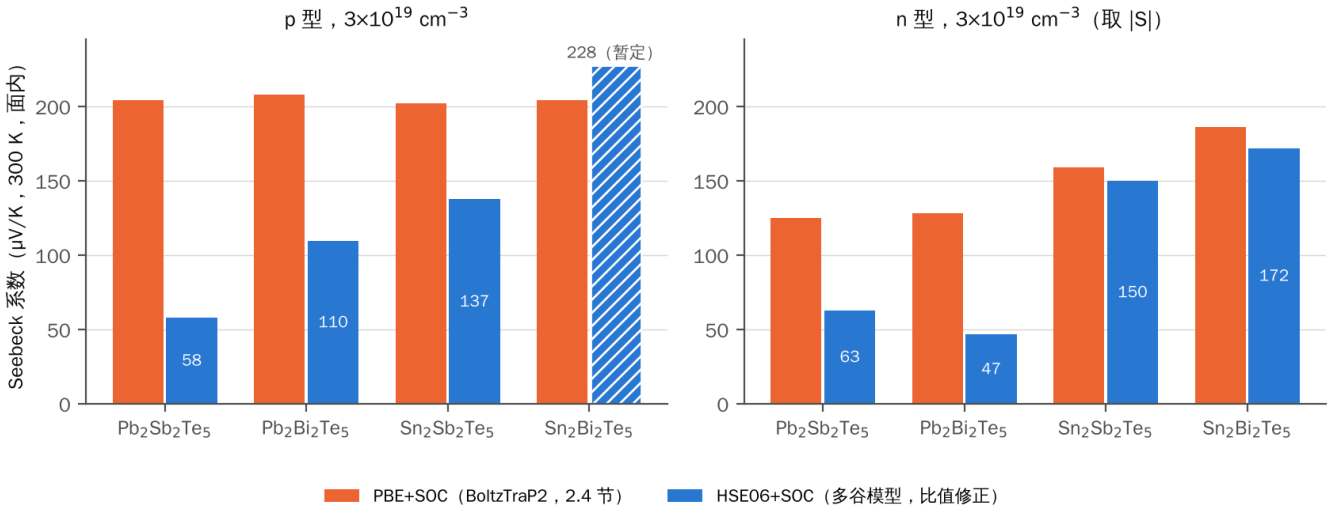


图 **3** 300 K、3×10¹⁹ cm⁻³ 时的面内 S。橙色为 PBE+SOC + BoltzTraP2（旧 2.4 节），蓝色为 HSE 能带的估计。SnBi 的 p 型为暂定值（斜线）：c3 表明其价带谷的真实极大在路径之外。

材料	p 3e19	p 1e20	n 3e19	n 1e20
$Pb_2Sb_2Te_5$	204 → **58**	121 → **48**	−125 → **−63**	−91 → **−59**
$Pb_2Bi_2Te_5$	208 → **110**	122 → **67**	−128 → **−47**	−81 → **−12**
$Sn_2Sb_2Te_5$	202 → **137**	115 → **94**	−159 → **−150**	−94 → **−94**
$Sn_2Bi_2Te_5$	204 → **228**（暂定）	122 → **130**（暂定）	−186 → **−172**	−93 → **−85**

（μV/K；箭头左边是 PBE + BoltzTraP2，右边是 HSE 估计。）

HSE 估计是怎么来的：能谷直接取自 HSE 路径，每个谷当作三个半轴取自真实色散的椭球，算态密度和速度，再按常数弛豫时间求 S（含双极）。同一模型跑 PBE 路径，与 BoltzTraP2 的 PBE 值相比系统性偏高 1.2–1.8 倍；所以最终估计取"BoltzTraP2 的 PBE 值 × 模型的 HSE/PBE 比值"，模型的系统误差大部分抵消。估计的谷质量（沿 c）全部加倍，结果只变 0–8%。详见 `22_能带基准_1-0/多谷S估计_HSE.md`。

各谷对电导的份额（HSE，3e19）：

材料	p 型：孤对电子谷的份额	n 型：Γ 导带（孤对电子 s 态）的份额
PbSb	17%	78%（其余为 A–L 阳离子 p 口袋）
PbBi	12%	100%
SnSb	44%	47%（其余为 A–L、H–A 阳离子 p 口袋）
SnBi	约 99%	43%（其余为 A–L 阳离子 p 口袋）

份额 = 多谷模型（HSE、常数弛豫时间、300 K、面内）中该类谷对电导的贡献 ÷ 总电导（含少数载流子）。p 型计入极值点处阳离子 s ≥ 15% 的价带谷；n 型计入 Γ 处（SnSb 为紧邻 Γ 的 Γ–A 驼峰）的导带谷。没有单独截取能量窗口：只建离带边 300 meV 以内的谷，$-\partial f/\partial \varepsilon$ 使贡献集中在费米能级附近约 ±130 meV。逐谷数值见 `21_阶段报告与交接/论文图_20261028/source_data/Fig5_Seebeck/valley_conductivity_shares.csv`。

2.4 问题一的回答（p、n 分开）

p 型：孤对电子通过**"多谷"**提高 **S**，作用大小取决于孤对电子谷离价带顶多近。

- SnBi：价带顶本身就是孤对电子谷，17 meV 内 18 个口袋，几乎全部电导来自孤对电子态。同浓度 S 最高，比 PBE 时还略高。
- SnSb：价带顶是 Γ 处很轻的阳离子 p 单谷。3e19 时费米能级已深入价带 127 meV，碰到 −131 meV 处的孤对电子谷，后者贡献 44% 的电导，所以 S 降得不多（202 → 137）。
- PbBi：价带顶在 A（成分介于两者之间），孤对电子谷在 −91 meV，只贡献 12%；S 降到约一半。
- PbSb：价带顶是 Γ 处近乎线性的阳离子 p 带（带隙只有 51 meV），孤对电子谷在 −236 meV；S 降到 PBE 的 30–40%，双极效应也最强。

n 型：载流子在带边处就是孤对电子 **s** 态，但决定 **|S|** 高低的不是孤对电子。

- 四种材料的导带底都是 Γ 处的孤对电子 s 态（Γ 处 s–p 反转的结果），都是单谷。
- Pb 系的这个谷很轻、近线性，又没有别的谷可借，所以 |S| 低（PbBi 在 1e20 时只有 −12 μV/K）。
- Sn 系的 Γ 导带较重，另有约 65–70 meV 处的 A–L 阳离子 p 口袋，3e19 时它承担约一半电导，所以 Sn 系 |S| 高 2.4–3.7 倍（PBE 下只高 25–45%）。

汇总

孤对电子相关的量	影响什么	结论
已填满的 s–p 反键态	离开 Γ 的价带谷的组成	成立（COHP、PROCAR）
s 反键态在 Γ 处反转到 p 态之上	强拓扑 Z2 = (1;000)；n 型导带底就是孤对电子 s 态	成立（三种材料 PBE、HSE；PbSb 待宇称）
孤对电子价带谷相对价带顶的能量	p 型价带谷数与同浓度 S	成立：SnBi 多谷、S 最高；其余三种按谷的远近依次降低
n 型的谷结构	同浓度 |S|	Sn 系高，原因是阳离子 p 的 A–L 口袋，不是孤对电子
s^2 惰性 → p 电子共振成键	大 Born 有效电荷、ε_0 大，屏蔽杂质散射；POP 主导	成立（去掉 SOC 后 Z* 仍远大于名义电荷）
"Bi 的 6s 惰性 → $\varepsilon\infty$ 增大 → POP 减弱"	空穴迁移率	不成立：主要是 SOC 的作用
B 位偏心	带隙、S	偏心不是孤对电子驱动的（单阱、近谐）

---

3 问题二：退火前后的主导缺陷与 p/n 转变

3.1 模型

- 无序相 **D**（退火前）：阳离子与 20% 的结构空位随机分布在阳离子亚晶格上（随机种子 1729）。
- 有序相 **O**（退火后）：同一母格、同一组成，空位成层、阳离子分层。
- 无序母胞比有序母胞高 0.439 eV/f.u.（有序化驱动力），体积大 2.1%。两个母胞都已收敛（外压 −0.07、0.11 kB）。

- 12 类缺陷：施主——Pb 填空位（+2）、Sb 填空位（+3）、Sb_Pb（+1）、Te_Pb（+2）、Te_Sb（+1）、V_Te（+2）；受主——Pb_Sb（−1）、Sb_Te（−1）、V_Pb（−2）、Te 填空位（−2）、V_Sb（−3）、Pb_Te（−2）。“填空位”指填入阳离子结构空位。
- 有序相取全部不等价位点；无序相对第一批 5 类各取 4 个位点，其余 7 类各 1 个位点（模型包只有 1 个模板）。共 45 个缺陷，全部收敛，形成能由 Claude 用入库能量独立重算，与流水线逐个一致。

3.2 两相的缺陷形成能

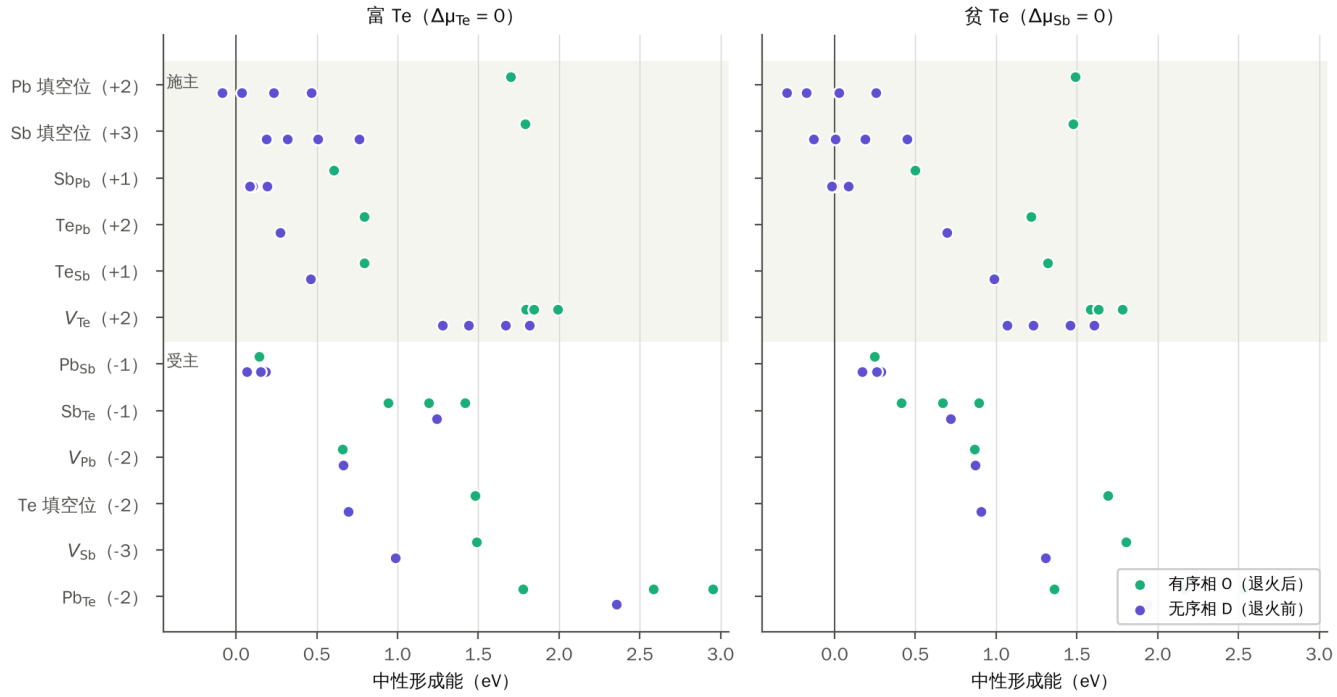


图 **4** 12 类缺陷的中性形成能。绿色为有序相（退火后），紫色为无序相（退火前），每个点是一个位点；上半部（灰底）为施主，下半部为受主。

- 有序相：最低的始终是受主 Pb_Sb（富 Te 0.14 eV、贫 Te 0.25 eV）。最低施主 Sb_Pb 比它高 0.25–0.46 eV，其余施主都在 0.79 eV 以上。
- 无序相：施主整体左移到 0 附近——Pb 填空位（−0.30～0.47 eV）、Sb 填空位、Sb_Pb 都很便宜，贫 Te 时多个位点为负。受主 Pb_Sb 在富 Te 时与施主相近，但其他受主都在 0.66 eV 以上。

各类最低位点的排序（eV）：

条件	有序相（退火后）	无序相（退火前）
富 Te	**Pb_Sb(−1) 0.14** < Sb_Pb(+1) 0.60 < V_Pb(−2) 0.66 < Te_Pb(+2) 0.79 ≈ Te_Sb(+1) 0.80 < 其余 ≥ 0.94	**Pb** 填空位**(+2) −0.09** < Pb_Sb(−1) 0.07 < Sb_Pb(+1) 0.09 < Sb 填空位(+3) 0.19 < Te_Pb(+2) 0.27 < Te_Sb(+1) 0.46 < 其余 ≥ 0.66
贫 Te	**Pb_Sb(−1) 0.25** < Sb_Te(−1) 0.42 < Sb_Pb(+1) 0.50 < 其余 ≥ 0.87	**Pb** 填空位**(+2) −0.30** < Sb 填空位(+3) −0.13 < Sb_Pb(+1) −0.02 < Pb_Sb(−1) 0.17 < 其余 ≥ 0.69

3.3 有序化让施主变贵，受主不变

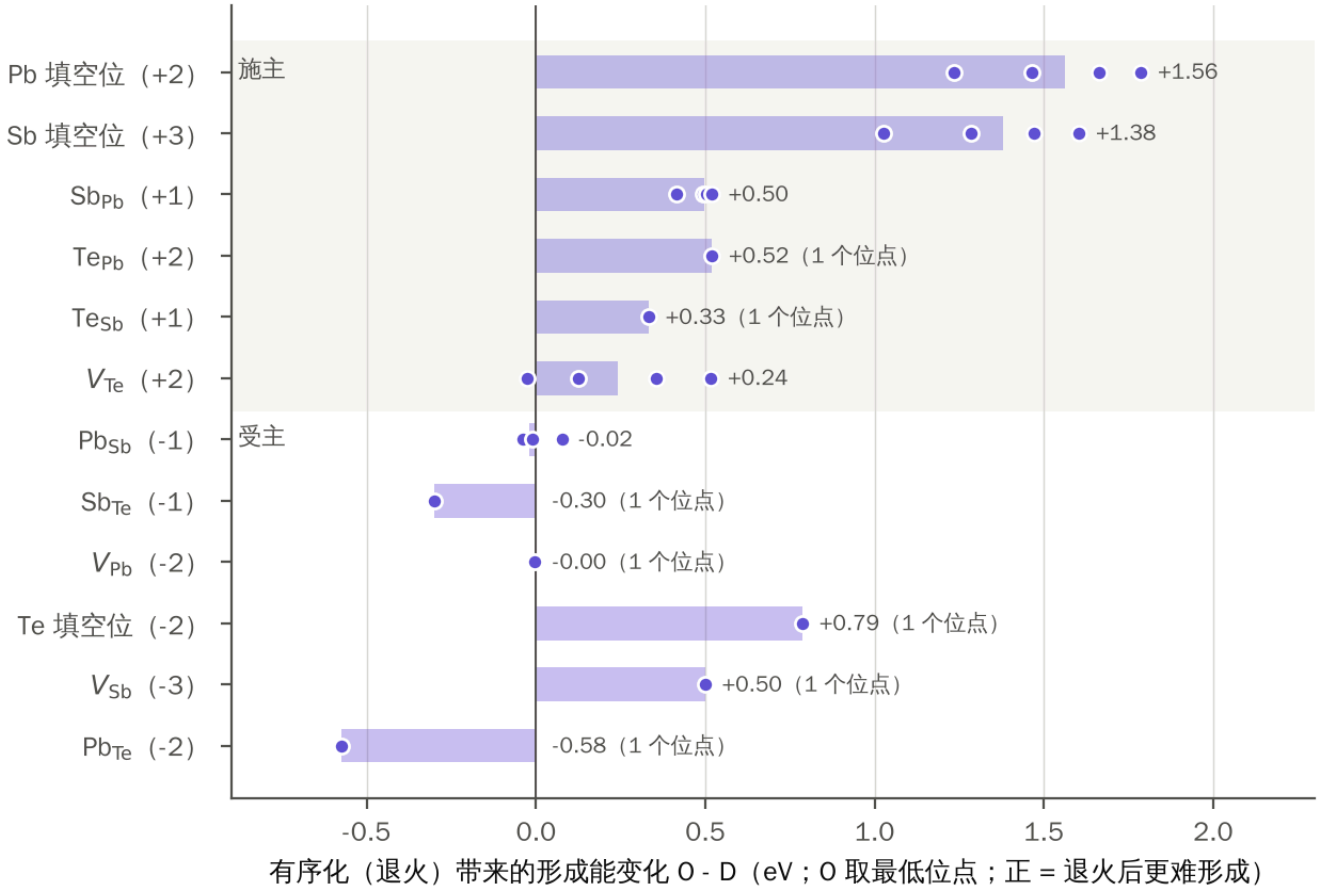


图 **5** 有序化（退火）带来的形成能变化，O − D（有序相取最低位点）。正值表示退火后这类缺陷更难形成。同类缺陷的化学势项相减抵消，所以这个差与化学势无关，可以直接对照文献。点为无序相各位点，条为中位数。

- 施主全部变贵：Pb 填空位 +1.56、Sb 填空位 +1.38、Sb_Pb +0.50、Te_Pb +0.52、Te_Sb +0.33 eV。前三类的每一个无序位点都比有序相低，差值远大于位点之间的离散，结论不取决于选哪个位点。
- 受主 **Pb_Sb** 不变（−0.02 eV）。其他受主中，V_Pb 不变，V_Sb、Te 填空位退火后变贵（+0.50、+0.79 eV），阳离子替 Te（Sb_Te、Pb_Te）反而在无序相更贵；它们在两相中都远高于主导缺陷，不影响判型。
- 物理图像：无序相的阳离子亚晶格本来就是混排的，再放一个 Sb 到 Pb 位、或往随机分布的空位里填一个阳离子，几乎不破坏什么；有序化后，这些操作都要破坏空位层和阳离子层的排列，代价大增。Pb_Sb 在两相中都是替换一个同层的阳离子，所以不受影响。

3.4 导电类型

	有序相（退火后）	无序相（退火前）
主导缺陷	受主 Pb_Sb	施主：Pb 填空位，其次 Sb_Pb、Sb 填空位
净载流子（浅能级近似）	净受主 1.6×10^{19}–3.6×10^{20} cm^{-3}（473–573 K，上限）	净施主（负形成能使稀薄近似失效，只取符号）
导电类型	**p** 型，整条化学势范围内成立	**n** 型；贫 Te 端明确，富 Te 端施主只比 Pb_Sb 低约 0.06 eV（中位），较弱

问题二的回答：退火前（无序）以填空位施主和 Sb_Pb 为主，呈 n 型；退火后（有序）这些施主的形成能升高 0.5–1.6 eV，受主 Pb_Sb 成为主导，转为 p 型。机理是“有序化抑制施主”，而不是“有序化促进受主”。这与 Evang 等（2022）的结论逐项一致；数值上 Sb_Pb 的有序化代价 0.41–0.52 eV，小于文献的 0.7–0.9 eV。

---

4 可信度与局限

方面	说明
问题一的能带	HSE06+SOC 路径与自洽网格逐带一致；SnSb、PbBi、SnBi 在 Γ 处的反转带隙为 168–277 meV，`PRECFOCK=Fast` 与 k 点约化不会使其翻转；PbSb 在 Γ 处的带隙只有 51 meV，带序对计算细节最敏感，宇称待补；结构来自 PBE-D3
问题一的 S	半定量：椭球近似、单带序号、常数弛豫时间；绝对值靠 PBE + BoltzTraP2 校准，宜看排序和 PBE → HSE 的变化方向。PbSb、PbBi 这类近线性的轻带对散射机制敏感（早先 AMSET 显示 POP 主导，POP 下 S 会比常数弛豫时间更高）。离轴谷的能量取自路径，是下限（c3 对 SnBi 的检验）；SnBi 的 p 型仍为暂定
问题一的迁移率、Lorenz 数	旧结果基于 PBE 能带，需要用 HSE 能带重算；低浓度、双极随带隙变化的方向成立
问题二	中性形成能 + 浅能级近似，没有带电态与费米能级的反馈；只有一个无序母胞；第 3 阶段的 7 类在无序相各 1 个位点（约 ±0.3 eV 的位点不确定性，只有施主 Te_Pb 落在会影响“主导施主”表述的范围内，不影响 p/n）；PBE-D3，无 SOC。最弱的一环是无序相富 Te 端（施主与受主只差约 0.06 eV）
未计算	κ_L，所以不给 ZT

5 下一步

优先级	内容	回答什么
1	SnBi：c4_mirror（镜面内 17×12 网格找真实极值）→ c5_star（极值处星形拟合）→ 重算 p、n 型 S 与带隙；输入与说明已备好，见 `22_能带基准_1-0/Sn2Bi2Te5/c4_mirror/README.md`	SnBi 的价带顶、带隙与 p 型 S
2	PbSb 的 TRIM 点宇称	四种材料的拓扑是否一致
可选	无序相富 Te 端的 SOC 单点抽查；Te_Pb 补位点	问题二最弱一环的稳健性
可选	用 HSE 能带重算迁移率、Lorenz 数	问题一中 S 以外的输运参数

6 数据与脚本

内容	位置
HSE/PBE 能带路径、谷表、逐材料能带图	`22_能带基准_1-0/`（README“c2 能带路径”；`<材料>/c2_谷与有效质量.txt`、`c2_能带_HSE_vs_PBE_<材料>.png`）
同浓度 S 的方法与全部数值	`22_能带基准_1-0/多谷S估计_HSE.md` ； `10_脚本/multivalley_seebeck.py`
宇称与 Z2	`22_能带基准_1-0/README.md` “宇称与 Z2”； `10_脚本/trim_parity.py`
缺陷：能量、形成能、D–O 对比	`13_DVO缺陷_VASP流程与分析/结果_第一批/`（`energies.csv`、`analysis/`、`D_O对比.md`、`D族数据核对.md`）
本报告的图	`21_阶段报告与交接/图_20261028/` ； `10_脚本/report_figures_20261028.py`
过程、作业、踩过的坑	`21_阶段报告与交接/交接文档_20261026.md`、`阶段报告_20261023.md`